SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI RAD br. 2323

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE NAVODNJAVANJEM VRTA

Luka Zadro

Zagreb, lipanj 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Zagreb, 2. ožujka 2026.

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2323

Pristupnik:	**Luka Zadro (0036562225)**
Studij:	Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul:	Računarstvo
Mentor:	doc. dr. sc. Leonardo Jelenković
Zadatak:	**Sustav za upravljanje navodnjavanjem vrta**

Opis zadatka:

Mali kućni projekti automatizacije uključuju jedno ili više ugradbenih računala koji očitavaju neke ulaze (senzore), generiraju naredbe koje šalju aktuatorima te nude sučelje prema korisniku. Za njihovo ostvarenje potrebno je široko znanje, od poznavanja svojstava sklopovlja, razvojnog okruženja, komunikacijskih i drugih protokola na svim razinama. U okviru ovog rada potrebno je proučiti svojstva ugradbenih računala temeljnih na ESP32 porodici mikrokontrolera te senzora prikladnih za ostvarenje sustava za upravljanje navodnjavanjem vrta. Pretpostaviti da se sustav sastoji od više ugradbenih računala, svaki radi svoj dio posla (očitava temperaturu i vlagu zraka/tla, osvjetljenje, otvara/zatvara navodnjavanje i slično). Barem jedan čvor treba ostvariti i sučelje prema korisniku preko kojeg će korisnik moći upravljati sustavom, postaviti neki predefinirani način rada ili ručno aktivirati ili zaustaviti navodnjavanje. Analizirati svojstva ostvarena sustava i mogućnosti nadogradnje.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.

Sažetak

Sustav za upravljanje navodnjavanjem vrta

U ovom radu razvijen je sustav za automatsko navodnjavanje temeljen na ESP32 mikrokontrolerima i ESP-NOW komunikacijskom protokolu. Sustav se sastoji od centralnog čvora i više senzorskih čvorova koji mjere vlažnost tla, temperaturu zraka i intenzitet osvjetljenja. Senzorski čvorovi periodički prikupljaju podatke te ih bežično šalju centralnom čvoru koji na temelju prikupljenih podataka donosi odluku o uključivanju ili isključivanju navodnjavanja. Implementiran je mehanizam automatskog uparivanja čvorova, web korisničko sučelje za nadzor i upravljanje sustavom te pohrana konfiguracijskih podataka u trajnu memoriju. Posebna pažnja posvećena je smanjenju potrošnje energije korištenjem *deep-sleep* načina rada senzorskih čvorova. Razvijeno rješenje omogućava jednostavan nadzor stanja sustava i učinkovito upravljanje navodnjavanjem manjih vrtova i okućnica.

Ključne riječi: automatsko navodnjavanje, ESP32, ESP-NOW, Internet stvari, senzorski čvor, web sučelje

Summary

Garden irrigation management system

This paper presents the development of an automatic irrigation system based on ESP32 microcontrollers and the ESP-NOW communication protocol. The system consists of a central node and multiple sensor nodes that measure soil moisture, air temperature, and light intensity. The sensor nodes periodically collect data and transmit it wirelessly to the central node, which determines whether irrigation should be activated or deactivated based on the received measurements. An automatic node pairing mechanism, a web-based user interface for system monitoring and control, and persistent storage of configuration data have been implemented. Special attention was given to reducing power consumption by utilizing the deep-sleep mode of the sensor nodes. The developed solution enables simple system monitoring and efficient irrigation management for small gardens and residential green areas.

Keywords: automatic irrigation, ESP32, ESP-NOW, Internet of Things, sensor node, web interface

Sadržaj

Sažetak 1

Summary 2

Sadržaj 3

Uvod 6

1. Sustavi za navodnjavanje temeljeni na IoT tehnologijama 7

1.1. Navodnjavanje biljaka 7

1.2. Automatizacija sustava za navodnjavanje 8

1.3. Internet stvari (IoT) 8

1.4 Postojeća rješenja 9

2. Analiza problema i zahtjevi sustava 10

2.1. Analiza problema 10

2.2. Funkcionalni zahtjevi 10

2.3. Nefunkcionalni zahtjevi 11

3. Projektiranje sustava 13

3.1. Arhitektura sustava 13

3.2. Komunikacija između čvorova 14

3.3. Dodavanje novih senzorskih čvorova 14

3.4. Logika upravljanja navodnjavanjem 15

3.5. Korisničko sučelje 15

4. Implementacija 17

4.1. Korištene sklopovske komponente 17

4.1.1. ESP-32S modul 17

4.1.2. Senzor BMP280 18

4.1.3. Senzor HW-390 18
4.1.4. Senzor KY-018 19
4.1.5. LED indikator 20
4.2. Povezivanje sklopovskih komponenata 20
4.2.1. Povezivanje komponenata na senzorski čvor 20
4.2.2. Povezivanje komponenata na centralni čvor 21
4.3. Implementacija komunikacije između čvorova 22
4.3.1. ESP-NOW protokol 22
4.3.2. Uparivanje čvorova 23
4.3.3. Razmjena podataka između čvorova 25
4.4. Implementacija senzorskog čvora 26
4.4.1. Očitavanje senzora 26
4.4.2. Slanje podataka sa senzora 27
4.4.3. Način rada niske potrošnje energije 27
4.5. Implementacija centralnog čvora 28
4.5.1. Primanje i obrada podataka 28
4.5.2. Dostupnost senzorskih čvorova 28
4.5.3. Upravljanje navodnjavanjem 29
4.6. Implementacija web poslužitelja 30
4.6.1. Konfiguracija mreže centralnog čvora 30
4.6.2. Pokretanje web poslužitelja 32
4.6.3. Implementacija REST API-ja 32
4.7. Implementacija korisničkog sučelja 34
4.7.1. Pregled stanja sustava 35
4.7.2. Dodavanje novih senzorskih čvorova 35
4.7.3. Ručno upravljanje navodnjavanjem 35

4.8. Pohrana podataka 36
5. Buduće nadogradnje 37
Zaključak 38
Literatura 39
Izjava o korištenju umjetne inteligencije 41
Skraćenice 42

Uvod

Navodnjavanje predstavlja jedan od najbitnijih procesa u uzgoju biljaka jer izravno utječe na njihov rast i prinos. Ispravno određivanje količine vode potrebne za navodnjavanje i optimalnog trenutka zahtijeva praćenje velikog broja čimbenika poput vlažnosti tla, temperature i razine svjetlosti. Ručno navodnjavanje iz tog razloga može biti nepraktično, posebno ako je u pitanju veća površina.

Razvojem Interneta stvari (engl. *Internet of Things, IoT*) razvijaju se sustavi koji rješavaju taj problem automatskim praćenjem stanja okoline te automatskim upravljanjem navodnjavanjem. To omogućuje učinkovitije korištenje vode i jednostavniji nadzor.

Cilj ovog rada je projektirati i implementirati jedan takav sustav temeljem na ESP32 mikrokontrolerima. Sustav se sastoji od jednog centralnog čvora i jednog ili više senzorskih čvorova. Svaki senzorski čvor opremljen je senzorima za vlagu tla, temperaturu zraka i razinu svjetlosti. Korisnik ima pregled sustava preko web sučelja koje poslužuje centralni čvor.

U prvom poglavlju opisani su osnovni koncepti navodnjavanja, Interneta stvari i nabrojana su neka od postojećih rješenja. Drugo poglavlje analizira problem automatskog navodnjavanja i definira funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve sustava. Treće poglavlje opisuje projektiranje sustava i pruža pregled glavnih funkcionalnosti i mehanizama čija je implementacija detaljno objašnjena u četvrtom poglavlju. U petom poglavlju iznesene su moguće nadogradnje sustava, a zadnjem poglavlju, iznesen je zaključak.

1. Sustavi za navodnjavanje temeljeni na IoT tehnologijama

U ovom poglavlju objašnjeno je od kuda dolazi potreba za automatskim sustavima za navodnjavanje te su navedena već postojeća rješenja.

1.1. Navodnjavanje biljaka

Biljkama vodu iz tla izvlače kroz njihovo korijenje te je koriste za rast i razne druge procese poput fotosinteze. Gubitak vode odvija se zbog procesa zvanog evapotranspiracija (lat. *evaporatio:* isparavanje + transpiracija) tijekom kojega voda isparava s vlažnih površinama te kroz pore biljaka [1]. Taj proces najintenzivniji je za vrijeme toplih sunčanih i dana u popodnevnim satima. Zbog toga navodnjavanje tijekom najtoplijeg dijela dana često nije poželjno jer se dio vode izgubi prije nego što dođe do korijena biljke. U praksi se navodnjavanje najčešće provodi u jutarnjim ili večernjim satima kada su temperature niže, a gubitci vode evapotranspiracijom manji. Količina vode koja je potrebna biljci najviše ovisi o vrsti biljke, trenutnoj fazi rasta biljke te o godišnjem dobu. Tako na primjer na početku sezone sadnje biljke trebaju malo vode, ali u čestim intervalima dok kasnije u sezoni, zbog veće evapotranspiracije, zahtijevaju veće količine vode, ali rjeđe [2]. Utjecaj klime i temperature na potrebu za vodom prikazan je u Tablica 1.1.

Tablica 1.1 Prosječna dnevna potreba trave za vodom tijekom razdoblja navodnjavanja izražena u milimetrima (prilagođeno prema [1])

Klima	Prosječna dnevna temperatura		
	niska (< 15 °C)	srednja (15-25 °C)	visoka (> 25 °C)
Suha	4 – 6	7 – 8	9 – 10
Polusuha	4 – 5	6 – 7	8 – 9
Poluvlažna	3 – 4	5 – 6	7 – 8
Vlažna	1 – 2	3 – 4	5 – 6

Tijekom razdoblja visokih temperatura i jakog Sunčevog zračenja dolazi do povećanih gubitaka vode.

Zbog velikog broja čimbenika koje je potrebno uzeti u obzir, ručno određivanje optimalnog rasporeda navodnjavanja često je nepraktično i podložno pogreškama. Iz tog razloga sve se češće koriste automatski sustavi navodnjavanja koji omogućuju preciznije upravljanje potrošnjom vode te održavanje povoljnih uvjeta za rast biljaka.

1.2. Automatizacija sustava za navodnjavanje

Automatski sustavi za navodnjavanje skup su sklopovskih i programskih komponenata pomoću kojih se navodnjavanje odvija bez potrebe za konstantnom intervencijom korisnika. Takvi sustavi postoje u raznim oblicima. Najjednostavniji pokreću navodnjavanje u predodređenim vremenskim intervalima dok napredniji koriste razne senzore, meteorološke podatke i druge izvore informacija kako bi najbolje prilagodili količinu vode potrebama biljaka. Posebna vrsta takvih sustava su sustavi temeljeni na konceptu Interneta stvari koji, uz prethodno navedene prednosti automatskog navodnjavanja, nude mogućnost međusobnog povezivanja uređaja i udaljenog upravljanja.

1.3. Internet stvari (IoT)

Internet stvari (engl. *Internet of Things, IoT*) odnosi se na mrežu fizičkih uređaja koji u sebi sadrže senzore te su međusobno povezani preko određenih mrežnih protokola. Ta povezanost omogućuje im skupljanje i međusobno dijeljenje podataka [3]. IoT uređaji mogu biti raznih oblika i namjena, ali većina njih dijeli neke osnovne komponente:

- procesorska jedinica
- napajanje (najčešće baterija)
- radio primopredajnik za razmjenu podataka između uređaja
- senzori i aktuatori za prikupljanje podataka iz okoline i izvršavanje radnji.

Takvi uređaji često zahtijevaju nisku potrošnju energije, nisku cijenu i male dimenzije. Istovremeno, raspolažu ograničenim procesorskim mogućnostima, količinom memorije i komunikacijskom propusnošću, što predstavlja izazov pri njihovom projektiranju [4].

1.4 Postojeća rješenja

Na tržištu danas postoji velik broj sustava za pametno navodnjavanje namijenjenih različitim primjenama. Neka su rješenje prilagođena kućnim vrtovima i manjim zelenim površinama, dok su druga namijenjena navodnjavanju velikim poljoprivrednih površina. Takvi sustavi najčešće koriste senzore vlage tla, meteorološke podatke i različite komunikacijske tehnologije kako bi automatski prilagodili količinu vode potrebama biljaka. Primjenom pametnih sustava moguće je smanjiti potrošnju vode te povećati učinkovitost navodnjavanja u odnosu na tradicionalne sustave s unaprijed definiranim rasporedom zalijevanja [5].

Među najpoznatijim komercijalnim rješenjima za kućne vrtove nalaze se sustavi tvrtki Gardena, Rain Bird i Hunter Industries, koji korisnicima omogućuju udaljeno upravljanje i nadzor navodnjavanja putem mobilnih aplikacija. S druge strane, u poljoprivredi se koriste napredniji sustavi koji mogu upravljati navodnjavanjem većih površina, pratiti stanje tla i usjeva te optimizirati potrošnju vode na temelju podataka prikupljenih u stvarnom vremenu [6].

2. Analiza problema i zahtjevi sustava

U prethodnom poglavlju objašnjeni su osnovni koncepti u navodnjavanju biljaka te je pokazana primjena IoT tehnologija u sustavima za automatsko navodnjavanje. Kako bi se ostvario jedan takav sustav najprije je potrebno definirati funkcionalnosti koje mora podržavati te ograničenja koja mora pratiti.

U ovom poglavlju analiziran je problem automatskog upravljanja navodnjavanjem te su definirani funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi sustava koji je razvijen u sklopu ovog rada.

2.1. Analiza problema

Da bi se vlažnost tla održala u optimalnom rasponu za biljke potrebno je redovito pratiti stanje biljaka i ostalih okolišnih uvjeta poput vlage zemlje, temperature zraka i količine svjetla. Ručno navodnjavanje često se temelji na korisnikovoj procjeni tih uvjeta što može dovesti do prekomjernog ili nedovoljnog zalijevanja. Također, taj proces može biti i fizički zahtjevan ako su u pitanju veće površine i nepristupačan teren. Zbog toga postoji potreba za sustavom koji će pratiti stanje tla te samostalno upravljati navodnjavanjem.

2.2. Funkcionalni zahtjevi

Na temelju analize problema definirani su funkcionalni zahtjevi koje sustav mora zadovoljiti. Funkcionalni zahtjevi prikazani su u Tablica 2.1.

Tablica 2.1 Funkcionalni zahtjevi sustava

Oznaka	Funkcionalni zahtjev	Opis
F1	Mjerenje vlage tla	Sustav mora periodički očitavati vlagu tla.
F2	Mjerenje temperature zraka	Sustav mora periodički očitavati temperaturu zraka.
F3	Mjerenje razine osvjetljenja	Sustav mora periodički očitavati razinu osvjetljenja.
F4	Prijenos podataka između čvorova	Čvorovi moraju moći bežično prenositi podatke.

Oznaka	Funkcionalni zahtjev	Opis
F5	Automatsko upravljanje navodnjavanjem	Sustav mora automatski uključiti navodnjavanje na temelju podataka prikupljenih sa senzora.
F6	Ručno upravljanje navodnjavanjem	Korisnik mora moći ručno upaliti i ugasiti navodnjavanje putem web sučelja.
F7	Konfiguracija mreže centralnog čvora	Korisnik mora moći konfigurirati WiFi mrežu na koju se centralni čvor povezuje putem web sučelja.
F8	Pregled stanja sustava	Korisnik mora imati uvid u trenutno stanje sustava i povezanih senzorskih čvorova putem web sučelja.
F9	Dodavanje senzorskih čvorova	Sustav mora omogućiti dodavanje novih senzorskih čvorova.

Funkcionalni zahtjevi definiraju osnovne mogućnosti razvijenog sustava. One uključuju prikupljanje podataka sa senzora, razmjenu podataka između čvorova, upravljanje procesom navodnjavanja, konfiguraciju centralnog čvora te nadzor stanja sustava i povezanih senzorskih čvorova.

2.3. Nefunkcionalni zahtjevi

Osim funkcionalnih zahtjeva, koji opisuju ponašanje sustava, potrebno je definirati i ostala svojstva koja sustav mora zadovoljiti tijekom rada. Takvi zahtjevi nazivaju se nefunkcionalni zahtjevi, a obuhvaćaju svojstva poput pouzdanosti, energetske učinkovitosti i cijene. Nefunkcionalni zahtjevi prikazani su u Tablica 2.2.

Tablica 2.2 Nefunkcionalni zahtjevi sustava

Oznaka	Nefunkcionalni zahtjev	Opis
NF1	Niska cijena	Sustav mora koristiti cjenovno pristupačne komponente kako bi trošak implementacije bio što manji.
NF2	Niska potrošnja energije senzorskih čvorova	Potrošnja energije senzorskih čvorova mora biti što manja radi mogućnosti baterijskog napajanja.
NF3	Pouzdanost komunikacije	Sustav mora omogućiti pouzdan prijenos podataka između čvorova.

Oznaka	Nefunkcionalni zahtjev	Opis
NF4	Jednostavno konfiguriranje WiFi mreže	Konfiguracija WiFi mreže centralnog čvora mora biti jednostavna i intuitivna.
NF5	Proširivost sustava	Sustav mora omogućiti jednostavno dodavanje novih senzorskih čvorova.

Nefunkcionalni zahtjevi opisuju svojstva sustava koje utječu na njegovu kvalitetu, pouzdanost i upotrebljivost. Poseban naglasak stavljen je na energetsku učinkovitost, pouzdanost komunikacije, jednostavnost korištenja te mogućnost proširenja sustava.

3. Projektiranje sustava

Uzimajući u obzir zahtjeve definirane u prethodnom poglavlju projektiran je sustav koji prati stanje okoline i na temelju toga upravlja navodnjavanjem.

Sustav se temelji se na mikrokontrolerima iz ESP32 porodice i sastoji se od jednog ili više senzorskih čvorova koji šalju podatke sa senzora centralnom čvoru.

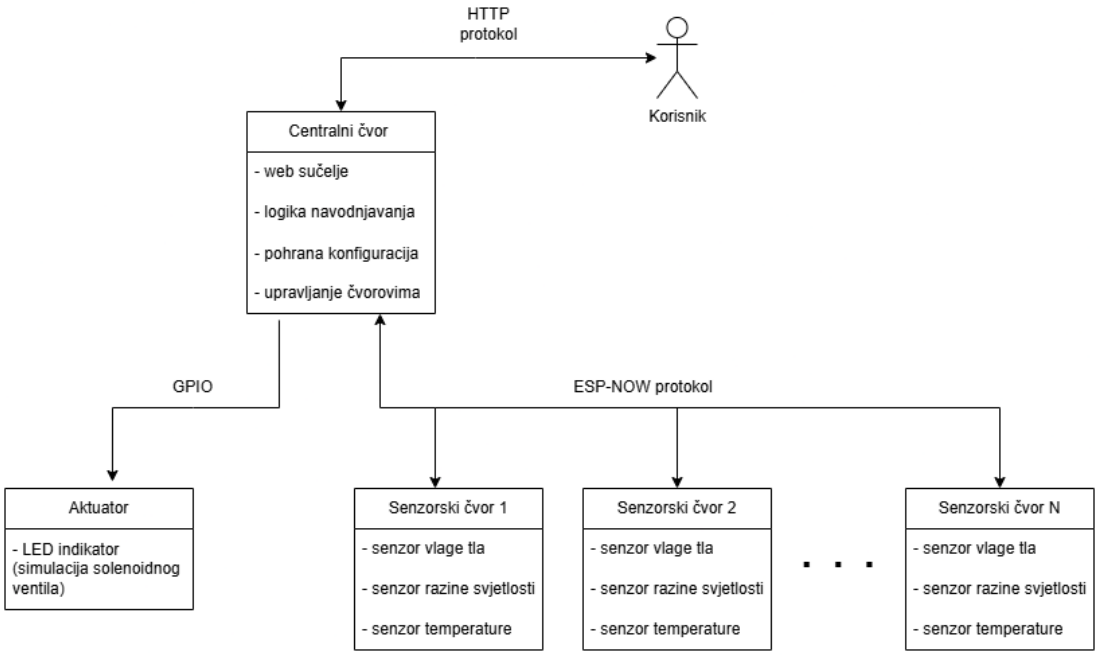
U nastavku je detaljnije objašnjena arhitektura te su prikazane sve glavne komponente.

3.1. Arhitektura sustava

Arhitektura razvijenog sustava prikazana je na Slika 3.1. Sustav se sastoji od jednog centralnog čvora, jednog ili više senzorskih čvorova, aktuatora i korisničkog sučelja kojemu korisnik pristupa preko web preglednika koristeći HTTP protokol. U stvarnoj primjeni ulogu aktuatora imao bi elektromagnetski (solenoidni) ventil. Budući da tijekom izrade prototipa ventil nije bio dostupan, njegova je funkcionalnost simulirana LED indikatorom. U nastavku rada za taj dio sustava koristit će se naziv aktuator.

Senzorski čvorovi periodično prikupljaju podatke sa senzora te ih šalju na centralni čvor. Nakon što su podatci poslani taj čvor ulazi u stanje niske potrošnje baterije (engl. *deep sleep).* Nakon „buđenja“ opet očitava podatke sa senzora te ih šalje centralnom čvoru. Za slanje podataka koristi se protokol ESP-NOW. Ovaj protokol je odabran zbog male potrošnje energije, jednostavne implementacije i zato što ne koristi nikakvu dodatnu mrežnu infrastrukturu. Detaljnije o protokolu ESP-NOW rečeno je u poglavlju 4.3.1 ESP-NOW protokol.

Centralni čvor središnji je dio sustava i ima nekoliko bitnih zadaća. Osim što upravlja svim senzorskim čvorovima i prikuplja podatke sa senzora te na temelju tih podataka donosi odluke o upravljanju aktuatorom. Također ima ulogu web poslužitelja i time omogućuje korisniku pregled stanja sustava i ručnog upravljanja aktuatorom putem web sučelja.



Slika 3.1 Dijagram arhitekture sustava

3.2. Komunikacija između čvorova

Kako bi čvorovi mogli međusobno komunicirati putem ESP-NOW protokola, potrebno ih je najprije upariti. U sustavu se koristi komunikacijski model *many-to-one,* pri čemu svaki senzorski čvor komunicira isključivo sa središnjim (centralnim) čvorom te nema informacije o ostalim senzorskim čvorovima u mreži. S druge strane, centralni čvor održava evidenciju svih uparenih senzorskih čvorova.

Takav pristup pojednostavljuje organizaciju komunikacije i omogućuje jednostavno proširenje sustava dodavanjem novih senzorskih čvorova, ali traži da svi oni budu u dometu centralnog čvora.

3.3. Dodavanje novih senzorskih čvorova

Da bi takva komunikacija bila moguća čvorovi najprije moraju razmijeniti određene podatke potrebne za međusobnu komunikaciju. U tu svrhu implementiran je mehanizam automatskog uparivanja. Prilikom pokretanja senzorski čvor šalje zahtjev za uparivanje centralnom čvoru. Ako je na centralnom čvoru omogućeno uparivanje te postoji slobodno mjesto za novi čvor, centralni čvor dodjeljuje senzorskom čvoru jedinstveni identifikator i

sprema njegove podatke u popis uparenih čvorova. Nakon toga šalje potvrdu senzorskom čvoru koji sprema konfiguracijske podatke. Ako je uparivanje bilo uspješno oba čvora mogu međusobno razmjenjivati podatke putem ESP-NOW protokola bez potrebe za ponovnim postupkom uparivanja.

3.4. Logika upravljanja navodnjavanjem

Odluka o pokretanju navodnjavanja donosi se na temelju prosječnih vrijednosti očitanja svih čvorova. Za potrebe razvijenog prototipa korištena je jednostavna logika upravljanja temeljena na unaprijed definiranim pragovima senzorskih vrijednosti.

Centralni čvor nakon primanja podatka sa senzora računa prosječne vrijednosti parametara svih čvorova te uspoređuje s prethodno zadanim pragovima. Aktuator se uključuje kada su izmjerena vlaga tla, razina svjetlosti i temperatura ispod zadane granice. U suprotnom se aktuator isključuje. To osigurava da se navodnjavanje pokrene samo kada su temperatura, vlaga tla i razina svjetlosti ispod određenih pragova.

Ovakav pristup jednostavan je za implementirati, ali zahtijeva odgovarajući odabir pragova. Budući da potrebe biljaka za vodom ovise o vrsti biljke, fazi rasta, godišnjem dobu i vremenskim uvjetima, pragove je potrebno prilagoditi konkretnoj primjeni kako bi sustav donosio ispravne odluke o navodnjavanju.

3.5. Korisničko sučelje

Kako bi se korisniku omogućio jednostavan nadzor i upravljanje sustavom razvijeno je web sučelje kojemu se može pristupiti preko lokalne mreže na koju je spojen sustav. Konfiguracija mreže također je moguća putem korisničkog sučelja. Web sučelje poslužuje centralni čvor te nije potrebno instalirati nikakve dodatne programe osim web preglednika.

Sučelje omogućuje pregled trenutnog stanja sustava, uključujući podatke prikupljene sa senzorskih čvorova te informacije o njihovoj povezanosti s centralnim čvorom. Osim nadzora rada sustava, korisnik putem sučelja može i ručno upravljati aktuatorom te uključiti ili isključiti automatski način rada.

Također je omogućena konfiguracija mrežnih postavki centralnog čvora te dodavanje novih senzorskih čvorova. Na taj način korisnik može jednostavno proširiti sustav bez potrebe za izmjenom samog koda.

4. Implementacija

U prethodnom poglavlju opisana je arhitektura sustava i način rada njegovih pojedinih komponenti. U ovom poglavlju prikazana je implementacija tog sustava, uključujući korištene komponente, programska rješenja te realizaciju komunikacije između čvorova i korisničkog sučelja.

4.1. Korištene sklopovske komponente

Za realizaciju sustava korišteno je nekoliko sklopovskih komponenti koje služe za mjerenje parametara iz okoline, razmjenu podataka između čvorova i izvođenje upravljačkih funkcija sustava.

Središnja komponenta sustava je ESP-32S modul. Osim njega, sustav uključuje senzor vlage tla, temperaturni senzor, senzor za razinu svjetla te LED indikator koji simulira rad elektromagnetskog ventila.

U nastavku su opisane sve komponente.

4.1.1. ESP-32S modul

Kao glavna upravljačka jedinica sustava korišten je ESP-32S modul proizvođača AI-Thinker, temeljen na ESP32 mikrokontroleru tvrtke Espressif Systems [7]. Modul je odabran zbog ugrađene podrške za WiFi, dovoljne količine procesorske snage i memorije te mogućnosti rada u načinima niske potrošnje energije.

U središtu modula nalazi se ESP32 mikrokontroler s dvojezgrenim procesorom podesivog radnog takta od 80 MHz do 240 MHz. Modul podržava različite komunikacijske protokole i raspolaže dovoljnim brojem ulazno-izlaznih priključaka za povezivanje svih korištenih senzora i aktuatora. U ovom radu korištena je WiFi funkcionalnost za realizaciju web sučelja i komunikaciju između čvorova putem ESP-NOW protokola.

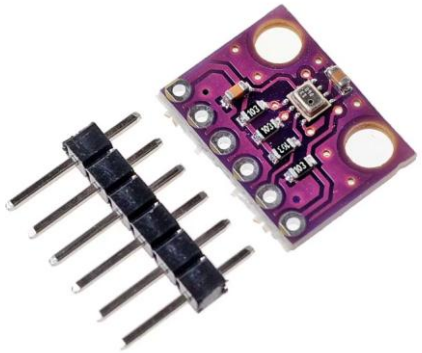
Isti ESP-32S modul korišten je i na centralnom i na senzorskim čvorovima. Na senzorskim čvorovima zadužen je za očitavanje senzora i slanje podataka centralnom čvoru dok na centralnom čvoru obrađuje podatke, upravlja aktuatorom i poslužuje web sučelje.

Dodatna prednost modula je podrška za način rada niske potrošnje, što omogućuje smanjenje potrošnje energije senzorskih čvorova ukoliko se koristi napajanje baterijom.

4.1.2. Senzor BMP280

Za mjerenje temperature zraka korišten je BMP280 senzor prikazan na Slika 4.1. Riječ je o digitalnom senzoru koji omogućuje mjerenje temperature i atmosferskog tlaka uz malu potrošnju energije i visoku točnost mjerenja [8]. Premda ima mogućnost mjerenja atmosferskog tlaka, ta funkcionalnost nije korištena u ovom radu.

Za komunikaciju s mikrokontrolerom BMP280 podržava I2C i SPI sučelja [8]. Ovdje je korišteno I2C sučelje zbog jednostavnijeg povezivanja s mikrokontrolerom i manjeg broja potrebnih priključaka.



Slika 4.1 Senzor temperature i tlaka BMP280 [9]

4.1.3. Senzor HW-390

Za mjerenje vlage tla korišten je kapacitivni senzor vlage tla HW-390 prikazan na Slika 4.2. Za razliku od otporničkih senzora vlage, koji određuju razinu vlage mjerenjem elektroničkog otpora između elektroda, kapacitivni senzori mjere promjenu kapaciteta uzrokovanu promjenom količine vlage u tlu [10].

Glavna prednost tog pristupa je veća otpornost na koroziju i degradaciju senzora tijekom dugotrajnog rada. Zbog toga je takva vrsta senzora prikladnija za primjene poput u ovom projektu gdje je senzor trajno u zemlji i izložen je vlazi [10].

Senzor generira analogni signal u rasponu od 0V do 3V, ovisno o količini vlage u tlu. Taj signal se dovodi na ulaz mikrokontrolera koji ima analogno-digitalni pretvarač (engl.

analog-to-digital converter - ADC) koji ga pretvara u digitalnu vrijednost te ju mikrokontroler može dalje obrađivati.

Budući da senzor ne daje izravnu vrijednost vlage u postocima, bilo je potrebno provesti postupak kalibracije. Kalibracija je provedena očitavanjem senzora na suhome i nakon uranjanja u vodu. Te dvije vrijednosti korištene su kao gornja i donja granica mjernog raspona.

Karakteristika ovoga senzora je da veća analogna vrijednost odgovara manjoj vlazi tla, a manja analogna vrijednost većoj vlazi tla. Zbog toga je bilo potrebno invertirati dobivene vrijednosti. Nakon toga vrijednosti su preslikane na raspon od 0 do 1, pri čemu 0 predstavlja suho tlo, a 1 maksimalno vlažno tlo.



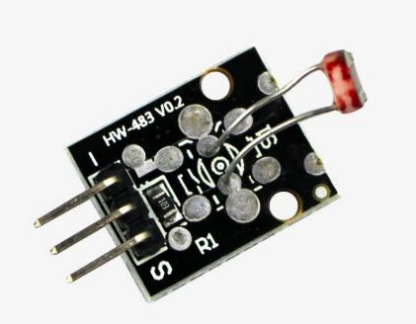
Slika 4.2 Kapacitivni senzor vlage tla HW-390 [10]

4.1.4. Senzor KY-018

Za mjerenje razine osvjetljenja korišten je modul KY-018 koji se temelji na fotootporniku (engl. *Light Dependent Resistor – LDR*) prikazan na Slika 4.3. Fotootpornik je elektronička komponenta čiji se električni otpor mijenja ovisno o količini svjetlosti koja pada na njegovu površinu [11].

Povećavanjem intenziteta svjetlost otpor se smanjuje, dok se pri slabijem osvjetljenju povećava. Modul KY-018 pretvara tu promjenu u analogni signal koji šalje na ulaz s analogno-digitalnim pretvaračem.

S obzirom da modul ne daje vrijednost intenziteta svjetlosti u fizikalnim jedinicama, očitanja se koriste kao relativni pokazatelj količine svjetlosti u okolini. Taj podatak se u sustavu koristi kako bi se izbjeglo navodnjavanje tijekom razdoblja intenzivnog Sunčevog zračenja kada su gubici vode evapotranspiracijom najveći.



Slika 4.3 Modul KY-018 [11]

4.1.5. LED indikator

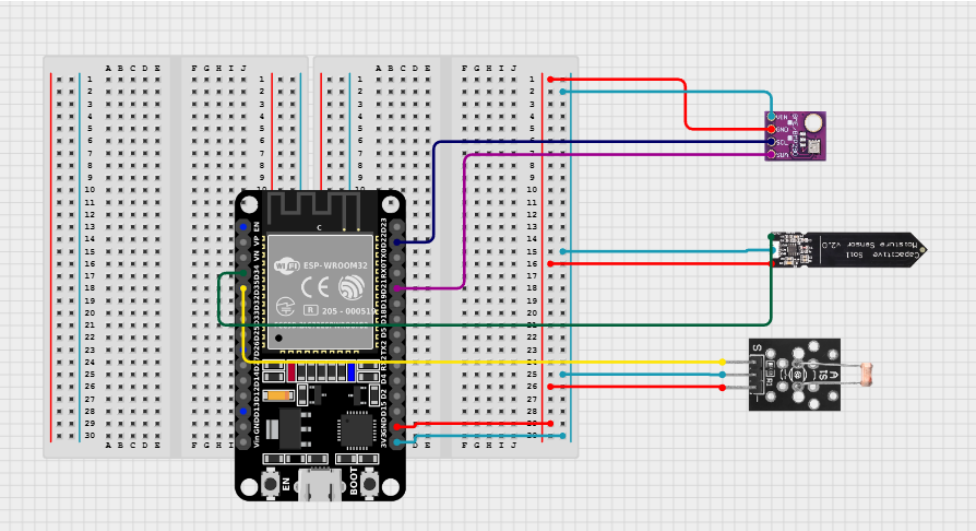
Za simulaciju rada elektromagnetskog ventila korišten je LED indikator. Spojen je na digitalni izlaz mikrokontrolera preko serijskog otpornika koji služi za ograničavanje struje. Uključivanje indikatora predstavlja otvaranje elektromagnetnog ventila, a isključivanje predstavlja zatvaranje.

4.2. Povezivanje sklopovskih komponenata

Nakon odabira komponenata bilo ih je potrebno povezati u funkcionalnu cjelinu. U nastavku su prikazane sheme povezivanja senzorskog i centralnog čvora te korišteni priključci ESP-32S modula.

4.2.1. Povezivanje komponenata na senzorski čvor

Shema spajanja senzora na ESP-32S modul kod senzorskog čvora prikazana je na Slika 4.4, a korišteni priključci modula prikazani su u Tablica 4.1.



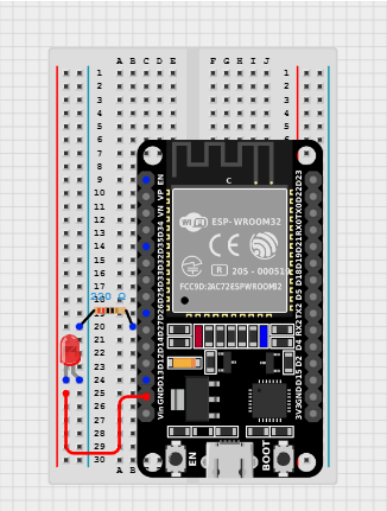
Slika 4.4 Shema spajanja senzora senzorskog čvora

Tablica 4.1 Povezivanje komponenti senzorskog čvora

Komponenta	Priključak komponente	ESP32 priključak
BMP280	VCC	3.3V
BMP280	GND	GND
BMP280	SDA	GPIO 21
BMP280	SCL	GPIO 22
HW-390	VCC	3.3V
HW-390	GND	GND
HW-390	AOUT	GPIO 34
KY-018	VCC	3.3V
KY-018	GND	GND
KY-018	AOUT	GPIO 35

4.2.2. Povezivanje komponenata na centralni čvor

Na ESP-32S modul centralnog čvora spojen je samo LED indikator u seriji s otpornikom od 220 Ω. Shema spajanja je prikazana na Slika 4.5 Shema spajanja LED indikatora, a na modulu je korišten priključak GPIO 27.



Slika 4.5 Shema spajanja LED indikatora centralnog čvora

4.3. Implementacija komunikacije između čvorova

Komunikacija između centralnog i senzorskih čvorova ostvarena je korištenjem ESP-NOW protokola. On omogućuje izravnu komunikaciju između ESP32 uređaja bez potrebe za dodatnom mrežnom infrastrukturom poput WiFi usmjerivača. U nastavku je detaljnije opisan način rada ESP-NOW protokola te implementirani mehanizmi uparivanja i razmjene podataka između čvorova.

4.3.1. ESP-NOW protokol

ESP-NOW je bežični komunikacijski protokol kineske tvrtke Espressif namijenjen razmjeni podataka između uređaja temeljenih na ESP mikrokontrolerima. Temelji se na WiFi tehnologiji definiranoj IEEE 802.11 standardom, pri čemu koristi isti radijski sustav kao i klasična WiFi komunikacija, ali bez potreba za uspostavljanjem standardne mrežne veze [12].

Jedno od glavnih svojstva protokola je komunikacija bez uspostave prethodne veze (engl. *connectionless communication*). Time se izbjegava postupak povezivanja karakterističan za klasične WiFi mreže, što rezultira manjim kašnjenjem pri prijenosu podataka i manjom potrošnjom energije [12].

Maksimalna brzina prijenosa podataka koju ovaj protokol podržava je 1 Mbps što ga čini idealnim za sustave koji periodično razmjenjuju male količine podataka poput senzorskih

mreža, sustava za daljinsko upravljanje i drugih IoT rješenja. Protokol također podržava enkripciju paketa korištenjem AES-128 algoritma.

Navedene karakteristike čine ESP-NOW prikladnim izborom za implementaciju energetsko učinkovitih sustava s relativno malim količinama prenesenih podataka.

Međutim, unatoč brojnim prednostima, ESP-NOW ima i određena ograničenja. Budući da koristi WiFi radijski sustav ograničen je njegovim karakteristikama. Zbog toga nije prikladan za primjene koje zahtijevaju komunikaciju na udaljenosti od više kilometara. U takvim slučajevima prikladnije rješenje predstavljaju protokoli poput LoRaWAN koji nude puno veći domet, ali zahtijevaju dodatnu infrastrukturu i podržavaju manju brzinu prijenosa podataka [14]. Također, ESP-NOW komunikacija namijenjena je prvenstveno uređajima temeljenim na ESP mikrokontrolerima, što ograničava komunikaciju s drugim platformama.

4.3.2. Uparivanje čvorova

Prije početka redovite razmjene podataka potrebno je provesti postupak uparivanja senzorskog i centralnog čvora. Cilj postupka je omogućiti senzorskom čvoru dohvat konfiguracijskih podataka potrebnih za buduću komunikaciju putem ESP-NOW protokola.

Prilikom pokretanja senzorski čvor prolazi kroz sve WiFi kanale te na svakome od njih emitira zahtjev za uparivanje. Zahtjev se šalje na broadcast MAC adresu, što znači da ga može primiti svaki centralni čvor koji se nalazi na istom kanalu. U zahtjevu šalje i identifikator mreže (network ID) koji omogućuje razlikovanje više mreža koje se mogu nalaziti unutar istog komunikacijskog područja. Prolazak senzora kroz kanale i slanje zahtjeva za uparivanje prikazan je u Isječak koda 4.1.

```
for (uint8_t ch = 1; ch <= 13 && !is_paired; ch++) {
      esp_wifi_set_channel(ch, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);
      peerInfo.channel = ch;
      esp_now_del_peer(broadcast_address);
      esp_now_add_peer(&peerInfo);

      pair_request req;
      req.type = PAIR_REQUEST;
      esp_now_send(broadcast_address, (uint8_t*)&req, sizeof(req));

      unsigned long start = millis();
```

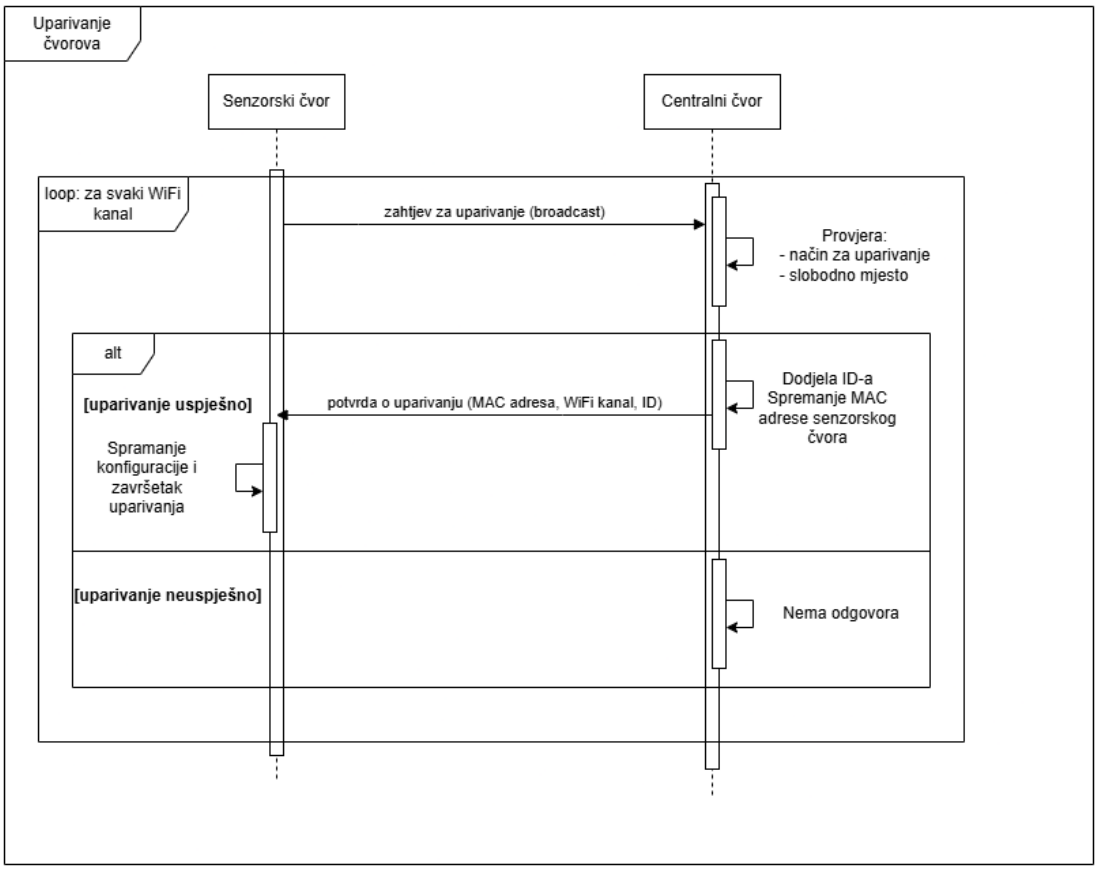
```
    while (millis() - start < 300) {
      delay(20);
    }
    if (is_paired) {
      prefs.putChar("channel", ch);
      prefs.putBool("paired", true);
    }
  }
```

Isječak koda 4.1 Petlja za uparivanje senzorskog čvora

Nakon što primi zahtjev centralni čvor uspoređuje identifikator mreže, provjerava je li omogućen način uparivanja te postoji li slobodno mjesto za novi senzorski čvor. Ako su uvjeti zadovoljeni, centralni čvor dodjeljuje senzorskom čvoru jedinstveni identifikator, sprema njegovu MAC adresu te šalje odgovor koji sadrži identifikator čvora, komunikacijski kanal na kojemu je ostvareno uparivanje i MAC adresu centralnog čvora. U slučaju da uparivanje nije uspjelo centralni čvor ne šalje ništa, a senzorski čvor nakon što prođe određeno vrijeme prelazi na sljedeći WiFi kanal i ponavlja postupak.

Po primitku potvrde o uparivanju senzorski čvor sprema primljene podatke u trajnu memoriju te ih koristi pri svim budućim komunikacijama. Uz to postavlja vrijednost varijable `is_paired` u `true`. Time smo omogućili čvorovima da svaki sljedeći put direktno komuniciraju bez potrebe za ponovnim uparivanjem.

Ovaj mehanizam omogućuje automatsko otkrivanje centralnog čvora i pojednostavljuje dodavanje novih senzorskih čvorova u sustav bez ručne konfiguracije komunikacijskih parametara. Cijeli postupak uparivanja prikazan je sekvencijskim dijagramom na Slika 4.6 Sekvencijski dijagram uparivanja čvorova.



Slika 4.6 Sekvencijski dijagram uparivanja čvorova

4.3.3. Razmjena podataka između čvorova

Nakon uspješnog uparivanja senzorski čvor može krenuti sa slanjem podataka sa senzora. Očitane podatke sa senzora pohranjuje u strukturu prikazanu u Isječak koda 4.2. Osim podataka sa senzora struktura sadrži identifikator čvora preko kojega centralni čvor zna od koga je dobio poruku te tip poruke. Tip poruke služi centralnom čvoru da raspozna obrađuje li zahtjev za uparivanje ili prima podatke sa senzora.

```
struct sensor_data {
    uint8_t type;
    uint8_t node_id;
    float light_intensity;
    float soil_moisture;
    float air_temp;
};
```

Isječak koda 4.2 Struktura za slanje podataka sa senzora

Nakon primanja paketa centralni čvor identificira senzorski čvor te ažurira njegove spremljene vrijednosti. Prikupljeni podatci se zatim koriste za izračun prosječnih vrijednosti svih senzorskih čvorova i donošenje odluke o upravljanju navodnjavanjem.

4.4. Implementacija senzorskog čvora

Osim funkcionalnosti vezanih uz uparivanje i komunikaciju s centralnim čvorom, senzorski čvor zadužen je za prikupljanje podataka sa senzora te upravljanje potrošnjom energije. U tu svrhu implementirano je očitavanje senzora temperature, vlage tla i razine osvjetljenja te mehanizam rada u načinu niske potrošnje energije.

4.4.1. Očitavanje senzora

Očitavanje temperature zraka ostvareno je korištenjem arduino biblioteke Adafruit BMP280. Nakon inicijalizacije senzora temperatura se dohvaća pozivom metode `readTemperature()` koja vraća izmjerenu temperaturu u °C.

Očitavanje vlage tla provodi se pomoću prethodno spomenutog analogno-digitalnog pretvarača. Vrijednost senzora najprije se očitava funkcijom `analogRead()` nakon čega se primjenjuje inverzija normalizacija vrijednosti na raspon od 0 do 1 prikazana u Isječak koda 4.3.

```
int raw_soil_moisture_val = analogRead(SOIL_MOISTURE_SENSOR_PIN);
int clamped = constrain(raw_soil_moisture_val, WET_VALUE, DRY_VALUE);
float soil_moisture = (float)(DRY_VALUE - clamped) / (float)(DRY_VALUE -
WET_VALUE);
```

Isječak koda 4.3 Normalizacija očitanja senzora za vlagu

Razina osvjetljenja također se očitava korištenjem analogno-digitalnog pretvarača pomoću funkcije `analogRead()`.

Na kraju očitanja vrijednosti sa senzora spremaju se u strukturu podataka koja se šalje centralnom čvoru putem ESP-NOW protokola. Prijenos svih podataka u jednoj poruci radi se radi smanjivanja količine komunikacijskog prometa i lakše sinkronizacije očitanja na centralnom čvoru.

4.4.2. Slanje podataka sa senzora

Za slanje strukture sa senzorskim očitanjima koristi se funkcija `esp_now_send()` iz ESP-NOW biblioteke. Ta funkcija prima adresu primatelja, pokazivač na poruku koju želimo poslati te duljinu te poruke.

Prilikom poziva funkcije podaci se ne šalju izravno aplikacijskom kodu drugog uređaja, već se najprije predaju ESP-NOW komunikacijskom sloju koji ih enkapsulira u odgovarajući ESP-NOW okvir i prenosi putem WiFi sučelja [12].

4.4.3. Način rada niske potrošnje energije

Jedna od velikih prednosti ESP32 mikrokontrolera je, osim uobičajenog načina rada, podrška za različite načine rada niske potrošnje. Dva najvažnija takva načina rada su *Light-sleep* i *Deep-sleep* [13]. Oni rade tako da se isključe pojedini dijelovi mikrokontrolera kako bi se smanjila potrošnja energije. U ovom sustavu to je posebno bitno kod senzorskih čvorova, koji ne moraju biti aktivni cijelo vrijeme. Na njima je korišten *Deep-sleep* način rada koji višestruko smanjuje potrošnju energije u odnosu na normalan rad.

Budući da se podatci ne mijenjaju značajno u kratkim intervalima nije potrebno da senzorski čvor bude stalno aktivan. Zbog toga se nakon očitavanja senzora i slanja podataka mikrokontroler prebacuje u *Deep-sleep* način rada.

ESP32 podržava različite načine buđenja iz *Deep-sleep* stanja, poput buđenja pomoću vremenskog brojača, vanjskog signala na GPIO priključku ili dodirnih senzora [13]. U ovom sustavu koristi se ugrađeni vremenski brojač (engl. *timer wake-up*), budući da je potrebno periodičko očitavanje senzora u pravilnim vremenskim razmacima. Prije ulaska u stanje mirovanja konfigurira se vremenski interval nakon kojega će se mikrokontroler automatski probuditi, a nakon isteka zadanog vremena ESP32 se ponovno pokreće te izvršavanje programa započinje od početka. Senzorski čvor tada ponovno očitava senzore, šalje prikupljene podatke centralnom čvoru i vraća se u stanje mirovanja.

Isječak koda 4.4 Konfiguracija i pokretanje *Deep-sleep* načina rada prikazuje konfiguriranje i ulazak u *Deep-sleep* način rada.

```
esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
esp_deep_sleep_start();
```

Isječak koda 4.4 Konfiguracija i pokretanje *Deep-sleep* načina rada

4.5. Implementacija centralnog čvora

Nakon uspješnog uparivanja centralni čvor započinje s primanjem i obradom senzorskih podataka. Na temelju primljenih podataka izračunavaju se prosječne vrijednosti mjerenih parametara koje se koriste za donošenje odluke o upravljanju navodnjavanjem.

4.5.1. Primanje i obrada podataka

Primanje podataka implementirano je korištenjem ESP-NOW funkcije povratnog poziva (engl. *callback function*). To je funkcija koja se automatski poziva nakon primanja svakog novog paketa i kao argumenti joj se prosljeđuju informacije o pošiljatelju te sadržaj nove poruke. Unutar te funkcije centralni čvor za svaku poruku provjerava kojeg je tipa temeljem varijable `type` iz dobivene strukture. Ovisno o tome je li tip `PAIR_REQUEST` ili `SENSOR_DATA` obavlja različite zadaće.

Kako bi se vrijeme izvođenja funkcije povratnog poziva zadržalo što kraćim, obrada podataka ne obavlja se izravno unutar nje. Umjesto toga, nakon primitka paketa postavlja se zastavica koja označava da su dostupni novi podatci za obradu. Glavna programska petlja periodički provjerava stanje zastavice te, kada je ona postavljena, obrađuje primljene podatke. Isti princip se koristi i za uparivanje sa senzorskim čvorom koje je objašnjeno u poglavlju 4.3.2.

Ako je primljeni paket tipa `SENSOR_DATA` dohvaća identifikator senzorskog čvora te sprema dobivene podatke sa senzora u strukturu te u memoriju. Za svaki senzorski čvor centralni čvor pohranjuje vrijeme zadnje vrijeme pristizanja podataka te označuje da je čvor dostupan (engl. *online*).

4.5.2. Dostupnost senzorskih čvorova

Dostupnost čvorova periodički se provjerava u glavnoj petlji programa i ako unutar unaprijed definiranog vremenskog intervala nije primljen novi paket, čvor se označuje kao

nedostupan (engl. *offline*). To korisniku pruža mogućnost da putem korisničkog sučelja ima uvid u trenutno stanje svih senzorskih čvorova. Provjera dostupnosti prikazana je u Isječak koda 4.5 Provjera dostupnosti senzorskih čvorova .

```
for (int i = 1; i < MAX_NODES; i++) {
    if (!nodes[i].paired)
        continue;
    if (nodes[i].online && millis() - nodes[i].last_seen >
NODE_TIMEOUT_MS){
        nodes[i].online = false;
    }
```

Isječak koda 4.5 Provjera dostupnosti senzorskih čvorova

4.5.3. Upravljanje navodnjavanjem

Nakon prikupljanja podataka od senzorskih čvorova centralni čvor mora na temelju toga donijeti odluku o uključivanju ili isključivanju navodnjavanja. To radi u funkciji `shouldOpenValve()` prikazanoj u Isječak koda 4.6 Funkcija za određivanje stanja ventila .

```
bool shouldOpenValve()
{
    if (central.manual_mode)
        return central.valve_state;
    SensorAverages avg = calculateAverages();

    if (avg.count == 0)
        return false;
    return
        avg.soil < MOISTURE_THRESHOLD &&
        avg.light < LIGHT_THRESHOLD &&
        avg.temp < TEMPERATURE_THRESHOLD;
}
```

Isječak koda 4.6 Funkcija za određivanje stanja ventila

Logika upravljanja temelji u automatskom načinu rada temelji se na uspoređivanju srednjih vrijednosti svih senzorskih čvorova s određenim pragovima.

Osim automatskog načina rada postoji i ručni način gdje korisnik sam upravlja aktuatorom preko web sučelja neovisno o trenutnom stanju sustava.

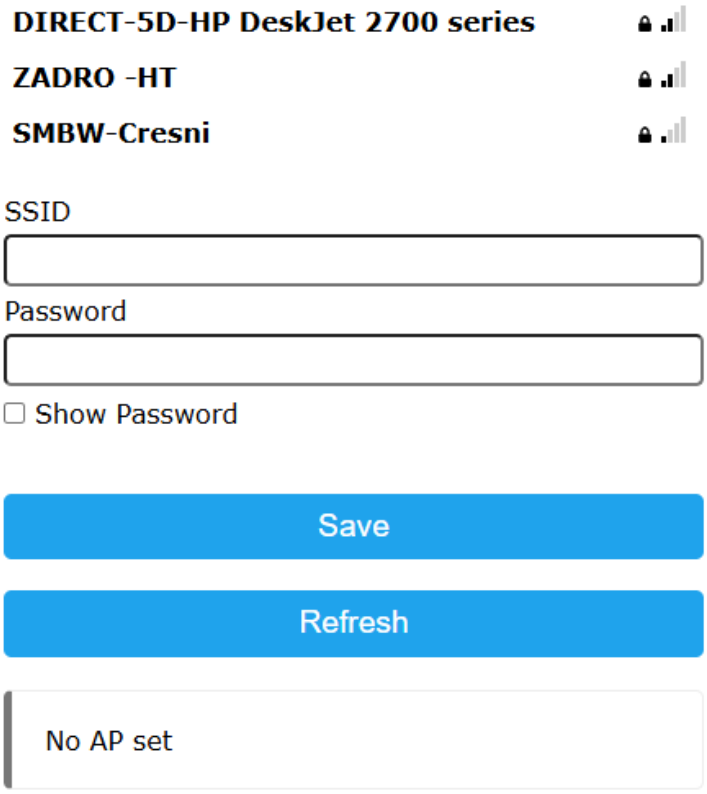
4.6. Implementacija web poslužitelja

Kako bi korisnik mogao pristupiti sučelju za nadzor i upravljanje sustavom centralni čvor mora omogućiti posluživanje web stranica i obradu korisničkih zahtjeva. U tu svrhu je na centralnom čvoru implementiran web poslužitelj koji korisnicima omogućuje pristup sustavu putem web preglednika.

Budući da korisnik web sučelju pristupa preko lokalne mreže centralni čvor mora biti spojen na istu mrežu te posjedovati valjanu IP adresu. Iz tog razloga implementirana konfiguracija mreže opisana u nastavku.

4.6.1. Konfiguracija mreže centralnog čvora

Za konfiguraciju mreže korištena je biblioteka WiFiManager. Ta biblioteka omogućuje jednostavnu konfiguraciju postavki mreže spajanjem na pristupnu točku (engl. *Access Point - AP*) centralnog čvora. Putem sučelja koje pruža biblioteka korisnik upisuje SSID (engl. *Service Set Identifier*) i zaporku mreže na koju se želi spojiti. Izgled sučelja prikazan je na Slika 4.7 Sučelje za konfiguraciju mrežnih postavki.



Slika 4.7 Sučelje za konfiguraciju mrežnih postavki

Nakon unosa postavki čvor pokušava uspostaviti vezu s odabranom bežičnom mrežom. Ako je povezivanje uspješno, uneseni podatci spremaju se u memoriju centralnog čvora te se koriste pri svakom sljedećem pokretanju sustava.

Kako bi se korisniku dodatno olakšao pristup web sučelju, korišten je mDNS (engl. *Multicast Domain Name System*) servis iz biblioteke ESPmDNS. mDNS omogućuje pristup uređaju korištenjem tekstualnog naziva umjesto numeričke IP adrese. Nakon uspješnog povezivanja na lokalnu mrežu centralni čvor registrira vlastiti mDNS zapis te mu je moguće pristupiti putem adrese oblika *ime-uređaja.local*.

Osim što korisnik ne mora pamtiti IP adresu uređaja mDNS je koristan zbog situacija kada se IP adresa čvora promijeni zbog korištenja DHCP (engl. *Dynamic Host Configuration Protocol*) mehanizma. Budući da DHCP poslužitelj prilikom povezivanja na lokalnu mrežu svaki put može uređaju dodijeliti različitu IP adresu, korisnik bi bez korištenja mDNS-a morao svaki put provjeravati IP adresu centralnog čvora prije nego što pristupi web sučelju.

4.6.2. Pokretanje web poslužitelja

Za jednostavniju implementaciju web poslužitelja korištena je biblioteka ESPAsyncWebServer. Prednost korištenja te biblioteke je asinkrona obrada zahtjeva. Time se izbjegava blokiranje programske petlje tijekom komunikacije s korisnikom te se omogućuje istovremeno obavljanje ostalih zadataka sustava, poput primanja podataka sa senzorskih čvorova i upravljanja navodnjavanjem.

Nakon povezivanja na mrežu poslužitelj se pokreće na standardnom HTTP priključku 80. Datoteke koje poslužuje pohranjene su u LittleFS datotečnom sustavu te se poslužuju na zahtjev korisnika. Više o načinu pohranjivanja datoteka i podataka rečeno je u poglavlju 4.8.

Prije pokretanja web poslužitelja definiraju se rute (engl. *routes*) koje određuju kako će poslužitelj odgovoriti na pojedine HTTP zahtjeve. Osim posluživanja datoteka korisničkog sučelja postoje i rute koje služe za dohvat podataka o stanju sustava te rute za upravljanje sustavom. Te sve rute zajedno čine REST API detaljnije opisan u sljedećem poglavlju.

4.6.3. Implementacija REST API-ja

REST API (engl. *Representational State Transfer Application Programming Interface*) predstavlja skup HTTP ruta preko kojih komuniciraju korisničko sučelje i centralni čvor. Korištenjem REST API-ja web preglednik može dohvaćati relevantne podatke o sustavu te slati zahtjeve sustavu za izvršavanje određenih akcija.

Dvije vrste HTTP zahtjeva koje se koriste u sustavu su GET i POST. GET zahtjevi koriste se za dohvat podataka sa centralnog čvora, primjerice za prikaz stanja sustava i povezanih senzorskih čvorova. S druge strane, POST zahtjevi koriste se za izvršavanje određenih akcija, poput uključivanja načina uparivanja, promjene načina rada sustava ili upravljanja aktuatorom. Rute su prikazane u Tablica 4.2 HTTP rute.

Tablica 4.2 HTTP rute

Ruta	Metoda	Opis
/api/nodes	GET	Dohvat podataka o svim senzorskim čvorovima te izračunatih prosječnih vrijednosti sustava.

Ruta	Metoda	Opis
/api/manualMode	GET	Dohvat trenutnog načina rada sustava (ručni ili automatski).
/api/manualMode/on	POST	Uključivanje ručnog načina rada.
/api/manualMode/off	POST	Isključivanje ručnog načina rada.
/api/ventil/on	POST	Uključivanje aktuatora u ručnom načinu rada.
/api/ventil/off	POST	Isključivanje aktuatora u ručnom načinu rada.
/api/pairing/start	POST	Pokretanje načina uparivanja novih senzorskih čvorova.
/api/pairing/stop	POST	Ručno zaustavljanje načina uparivanja.

Za dohvat složenijih podataka korišten je JSON format koji omogućuje jednostavniji prijenos strukturiranih podataka. Primjer rute koja koristi JSON je `/api/nodes` koja vraća informacije o svim senzorskim čvorovima i prosjek mjerenja svih senzora. Za jednostavnije akcije poput uključivanja ručnog načina rada ili pokretanja postupka uparivanja koriste se POST zahtjevi koji vraćaju potvrdu o izvršavanju zahtjeva u tekstualnom obliku. Primjer rute za ručno uključivanje ventila prikazan je u Isječak koda 4.7 Ruta paljenje ventila u ručnom načinu rada.

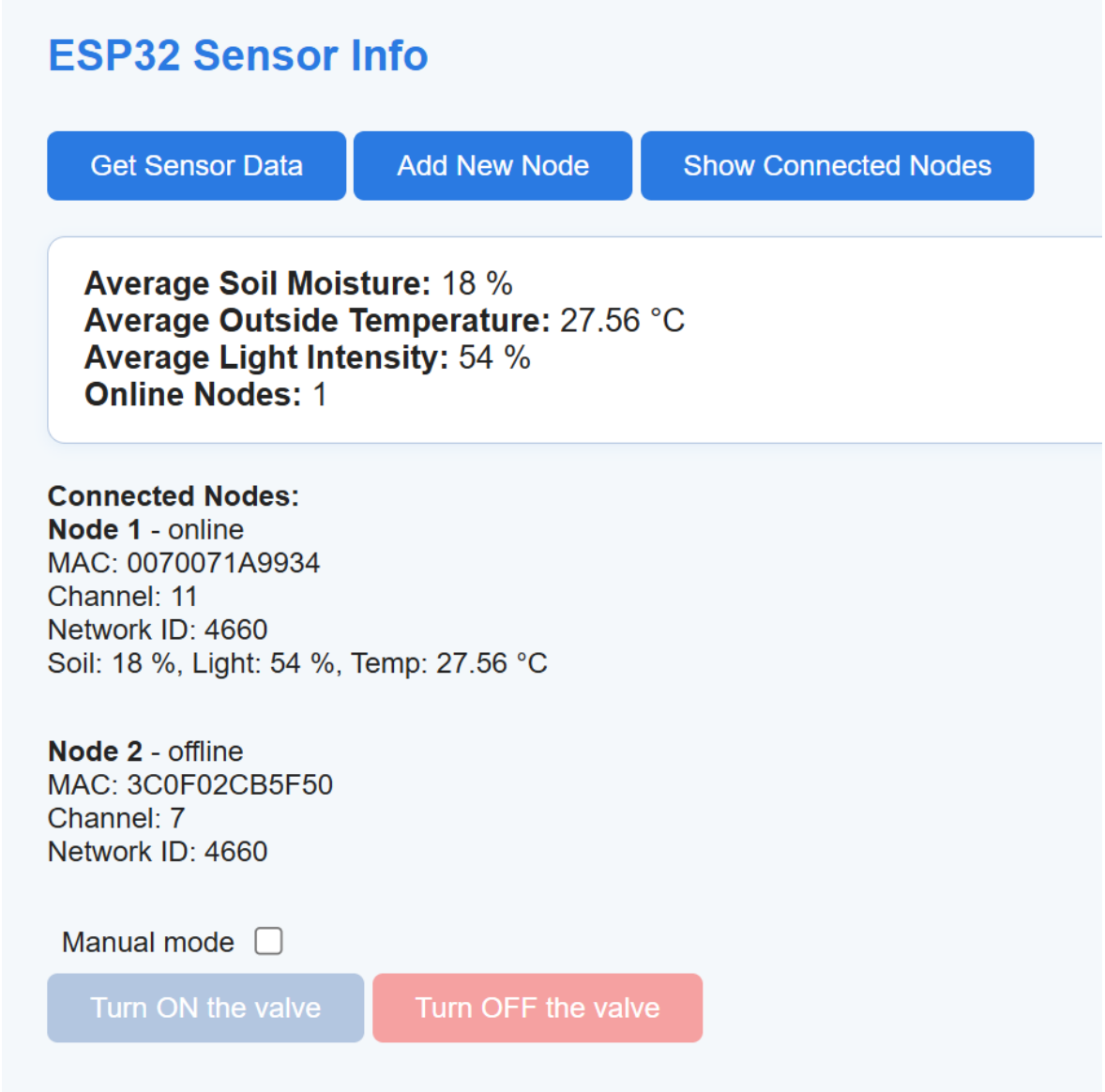
```
  server.on("/api/ventil/off", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest
*request)
  {
    if (!central.manual_mode) {
      request->send(403, "text/plain", "Not in manual mode");
      return;
    }
    setValve(false);
    request->send(200, "text/plain", "Valve OFF");
  });
```

Isječak koda 4.7 Ruta paljenje ventila u ručnom načinu rada

4.7. Implementacija korisničkog sučelja

Za izradu korisničkog sučelja korištene su standardne web tehnologije HTML, CSS i JavaScript. HTML je korišten za definiranje strukture stranice, CSS za oblikovanje elemenata sučelja, a JavaScript za komunikaciju s centralnim čvorom putem REST API-ja i dinamičko ažuriranje prikazanih podataka bez potrebe za ponovnim učitavanjem stranice. Izgled sučelja prikazan je na Slika 4.8 Korisničko sučelje.

Glavne funkcionalnosti korisničkog sučelja uključuju pregled stanja sustava, pregled senzorskih čvorova, dodavanje novih senzorskih čvorova te ručno upravljanje navodnjavanjem.



Slika 4.8 Korisničko sučelje

4.7.1. Pregled stanja sustava

Korisnik za dohvat aktualnih podataka o sustavu koristi tipke *Get Sensor Data* i *Show Connected Nodes*.

Pritiskom na tipku *Get Sensor Data* sučelje šalje zahtjev centralnom čvoru koji vraća agregirane podatke svih dostupnih čvorova. Korisniku se pritom prikazuju prosječna vlaga tla, vanjska temperatura, razina svjetlosti te broj dostupnih čvorova.

Dodatno, pritiskom na tipku *Show Connected Nodes* prikazuju se pojedinačni čvorovi zabilježeni u sustavu. Za svaki čvor prikazani su sljedeći podatci:

- njegova dostupnost (*online* ili *offline*)
- MAC adresa
- WiFi kanal na kojemu šalje podatke
- identifikator mreže kojoj pripada
- očitanja njegovih senzora.

4.7.2. Dodavanje novih senzorskih čvorova

Da bi se u sustav dodao novi senzorski čvor potrebno je na korisničkom sučelju pritisnuti tipku *Add New Node* nakon čega sustav ulazi u način rada za uparivanje. Uparivanje sa strane senzorskog čvora automatski se pokrene pritiskom na reset tipku mikrokontrolera senzorskog čvora koji želimo upariti.

4.7.3. Ručno upravljanje navodnjavanjem

Osim automatskog upravljanja navodnjavanjem gdje sustav pokreće navodnjavanje ovisno o stanju sustava korisniku je omogućeno i ručno upravljanje navodnjavanjem. Da bi se ručno pokrenulo navodnjavanje najprije je potrebno označiti kućicu *Manual Mode*. Time se na centralnom čvoru omogućuje ručni način rada i korisnik može otvarati ili zatvarati ventil pritiskom na tipke *Turn ON the valve* i *Turn OFF the valve*.

4.8. Pohrana podataka

Da bi bilo moguće trajno spremati podatke poput datoteka za korisničko sučelje i konfiguracijskih postavki čvorova potrebno je koristiti trajnu memoriju *(engl. Non Volatile Memory – NVM)* . Ta memorija se razlikuje od RAM-a po tome što njen sadržaj ostaje nepromijenjen i nakon što je mikrokontroler ugašen.

Za pohranu datoteka korištena je biblioteke LIttleFS koja implementira datotečni sustav u ugrađenoj flash memoriji na ESP32 mikrokontrolerima. LittleFS omogućuje stvaranje, čitanje, pisanje i brisanje datoteka na sličan način kao kod klasičnih datotečnih sustava na osobnim računalima. U ovom sustavu koristi se za pohranu datoteka korisničkog sučelja te datoteke `nodes.json` u kojoj se čuvaju podatci o uparenim senzorskim čvorovima.

Za pohranu manjih konfiguracijskih podataka korištena je biblioteke Preferences. Ona omogućuje spremanje podataka u obliku parova ključ-vrijednost (engl. *key-value pairs*). Senzorski čvorovi pomoću nje pohranjuju podatke dobivene tijekom uparivanja poput identifikatora čvora, komunikacijskog kanala i MAC adrese centralnog čvora.

5. Buduće nadogradnje

Iako ovako implementiran sustav uspješno ostvaruje postavljene funkcionalne zahtjeve, postoje brojne mogućnosti za njegovo daljnje unaprjeđenje. Buduće nadogradnje mogle bi povećati autonomiju sustava, učinkovitost navodnjavanja te bolje korisničko iskustvo.

Jedna od mogućih nadogradnji je uvođenje baterijskog napajanja senzorskih čvorova uz korištenje solarnih panela. Budući da senzorski čvorovi većinu vremena provode u *deep-sleep* načinu rada, njihova potrošnja energije je vrlo mala što bi omogućilo dugotrajan rad bez potrebe za čestom promjenom baterija i održavanjem.

Trenutna implementacija ima jednostavan sustav za donošenje odluka o navodnjavanju na temelju prethodno određenih pragova. U budućnosti se može implementirati algoritam koji u obzir uzima prošla mjerenje, vremensku prognozu, protok vode kroz ventil te specifične potrebe različitih vrsta biljaka.

Sustav bi se također mogao proširiti mehanizmom slanja obavijesti korisniku. Na primjer, korisnik bi mogao biti obaviješten o nedostupnosti pojedinog čvora ili niskoj razini baterije kako bi mogao pravovremeno reagirati.

Zaključak

Cilj ovog rada bio je razviti kompletno rješenje za problem automatskog navodnjavanja. Tijekom razvoja bilo je potrebno upoznati se s brojnim tehnologijama, od mikrokontrolera, senzora i komunikacijskih protokola do web tehnologija.

Rezultat je sustav temeljen na ESP32 porodici mikrokontrolera koji omogućuje automatsko prikupljanje podataka o uvjetima okoline, njihovu obradu te upravljanje navodnjavanjem na temelju tih podataka. Sustav je moguće nadzirati i upravljati njime putem web sučelja.

Utvrđeno je da ESP32 platforma pruža dovoljno mogućnosti za realizaciju distribuiranih IoT sustava unatoč niskoj cijeni i maloj potrošnji energije. Posebno se korisnim pokazao ESP-NOW protokol koji omogućuje jednostavnu i energetski učinkovitu komunikaciju između čvorova.

Razvijeno rješenje pokazuje da je moguće izraditi funkcionalan i proširiv sustav za automatsko upravljanje navodnjavanjem korištenjem cjenovno pristupačnih komponenti i programskih alata otvorenog koda. Takav sustav može doprinijeti učinkovitijem korištenju vode i pojednostavljenom održavanju manjih vrtova i okućnica, a njegova modularna arhitektura omogućuje daljnje proširivanje u skladu s korisnikovim potrebama.

Literatura

[1] Food and Agriculture Organization (FAO), *Crop Water Needs*,
Poveznica: https://www.fao.org/4/s2022e/s2022e02.htm,
pristupljeno 5. lipnja 2026.

[2] Food and Agriculture Organization (FAO), *Irrigation Scheduling*,
Poveznica: https://www.fao.org/4/t7202e/t7202e00.htm,
pristupljeno 5. lipnja 2026.

[3] IBM, Internet of Things (IoT),
Poveznica: https://www.ibm.com/think/topics/internet-of-things,
pristupljeno 5. lipnja 2026.

[4] Mario kušek, Maja Matijašević,
Strujanje podataka pomoću HTTP-a s primjenom u Internetu stvari,
Komunikacijske mreže 2,
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu,
akademska godina 2025./2026.

[5] *Smart Irrigation Technology: Controllers and Sensors*,
Oklahoma State University Extension,
Poveznica: https://extension.okstate.edu/fact-sheets/smart-irrigation-technology-controllers-and-sensors,
pristupljeno 5. lipnja 2026.

[6] *Smart Irrigation Controllers: A Game-Changer for Farmers*,
WiseConn,
Poveznica: https://wiseconn.com/us/smart-irrigation-controllers-a-game-changer-for-farmers-4010,
pristupljeno 5. lipnja 2026.

[7] AI-Thinker, *ESP-32S WiFi-Bluetooth Combo Module Specifications* , 2016. ,
Poveznica: https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/ESP32.PDF
pristupljeno 6. lipnja 2026.

[8] Bosch Sensortec, *BMP280 Digital Pressure Sensor – Datasheet*, poveznica:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP280-DS001-11.pdf,
pristupljeno 6. lipnja 2026.

[9] RoboCraze, *What is BMP280?*, poveznica: https://robocraze.com/blogs/post/what-is-bmp280, pristupljeno 6. lipnja 2026.

[10] HW-390 Capacitive Soil Moisture Sensor, tehničke specifikacije senzora.
poveznica: https://nexasens.com/product/soil-moisture-sensor-module-capacitive-hw-390/, pristupljeno: 6. lipnja 2026.

[11] DatasheetHub, *KY-018 Photoresistor Module*, poveznica:
https://www.datasheethub.com/__trashed-2/, pristupljeno 6. lipnja 2026.

[12] Espressif Systems, *ESP-NOW - ESP-IDF Programming Guide,* poveznica: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html, pristupljeno 6. lipnja 2026.

[13] Espressif Systems, *Sleep Modes - ESP-IDF Programming Guide*, poveznica: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/sleep_modes.html, pristupljeno: 6. 6. 2026.

[14] *LoRaWAN*,
Wikipedia: The Free Encyclopedia,
poveznica: https://en.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN, pristupljeno 12.6 2026.

Izjava o korištenju umjetne inteligencije

Osvrt na korištenje umjetne inteligencije: Tijekom izrade ovog rada korišten je alat ChatGPT (OpenAI, GPT-5.5). Alat je korišten za objašnjavanje koncepata, razradu ideja te jezičnu i stilsku provjeru teksta.

Izjava o korištenju umjetne inteligencije: Potvrđujem da sam tijekom izrade ovog završnog rada koristio umjetnu inteligenciju u skladu s Politikom primjerenog korištenja umjetne inteligencije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, te da umjetna inteligencija nije zamijenila moje kritičko razmišljanje niti moj doprinos.

Skraćenice

IoT	*Internet of Things*	internet stvari
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*	
LED	*Light-Emitting Diode*	svjetleća dioda
I2C	*Inter-Integrated Circuit*	inter integrirani krug
SPI	*Serial Peripheral Interface*	serijsko periferno sučelje
GPIO	*General Purpose Input Output*	ulazno/izlazni priključak opće namjene
IP	*Internet Protocol*	internetski protokol
AP	*Access Point*	pristupna točka
mDNS	*multicast Domain Name System*	
DHCP	*Dynamic Host Configuration Protocol*	protokol za dinamičku dodjelu IP adresa
API	*Aplication Programming Interface*	aplikacijsko programsko sučelje
REST	*Representational State Transfer*	
HTML	*HyperText Markup Language*	
CSS	*Cascading Style Sheets*	
NVM	*Non-Volatile Memory*	stalna memorija
RAM	*Random access memory*	memorija s nasumičnim pristupom
LoRaWAN	*Long Range Wide Area Network*	širokopojasna bežična mreža velikog dometa